

ĐỀ VẬT LÝ VĨNH KIM – TIỀN GIANG 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác được không?

- A. Các chất không thể chuyển từ thể này sang thể khác
- B. Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác
- C. Các chất chỉ có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng mà không thể chuyển sang thể khí hay ngược lại
- D. Các chất chỉ có thể chuyển từ thể lỏng sang thể khí mà không thể chuyển sang thể rắn hay ngược lại

Câu 2: Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực có điện thế cao?

- A.  B.  C.  D. 

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước với các dụng cụ: cân điện tử, ấm siêu tốc, đồng hồ đo thời gian, chai nước. Biết ấm đun có công suất $P = 2000 \text{ W}$ và có hiệu suất $H = 75\%$. Khi nước bắt đầu sôi, khối lượng nước trong ấm đo được bằng cân điện tử là $m = 300 \text{ g}$, lúc này học sinh mở nắp ấm để nước bay hơi, sau khoảng thời gian 77 giây thì thấy số chỉ trên cân điện tử còn $m = 250 \text{ g}$.



Câu 3: Công suất do ấm nước tiêu thụ trong thời gian trên bằng bao nhiêu?

- A. 154000 J B. 115500 J C. 3500 J D. 114000 J

Câu 4: Xác định được nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng bao nhiêu?

- A. $2,31 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ B. $4,62 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ C. $2,31 \cdot 10^6 \text{ kJ/kg}$ D. $4,62 \cdot 10^5 \text{ kJ/kg}$

Câu 5: Khi năng lượng của các phân tử cấu tạo nên vật giảm thì

- A. nội năng của vật tăng B. nội năng của vật cũng giảm
C. nội năng của vật tăng rồi giảm D. nội năng của vật không thay đổi

Câu 6: Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí xác định trong đó

- A. một thông số không đổi, hai thông số thay đổi
B. hai thông số không đổi, một thông số thay đổi
C. ba thông số thay đổi
D. khối lượng không đổi

Câu 7: Biểu thức nào sau đây không phù hợp với nội dung của định luật đẳng áp (định luật Charles).

- A. $V/T = \text{hằng số}$ B. $V_1/T_1 = V_2/T_2$ C. $V = V_0(1 + \alpha t)$ D. $V \sim 1/T$

Câu 8: Một bình thủy tinh chứa không khí được đậy kín bằng một nút có khối lượng m . Tiết diện của miệng bình là $S = 1,5 \text{ cm}^2$. Khi ở nhiệt độ phòng (27°C) người ta xác định được áp suất của khối khí trong bình bằng với áp suất khí quyển và bằng 1 atm . Đun nóng bình tới nhiệt độ 87°C thì người ta thấy nút bị đẩy lên. Tính khối lượng m của nút, cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- A. 1,82 kg B. 1,26 kg C. 0,304 kg D. 0,54 kg

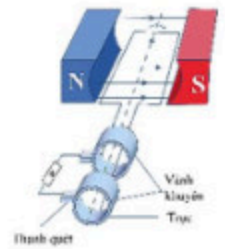
Câu 9: Sóng điện từ

- A. là sóng dọc hoặc sóng ngang

- B. là điện từ trường lan truyền trong không gian
- C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương
- D. không truyền được trong chân không

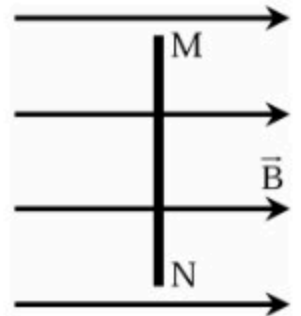
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 10 và Câu 11: Một dây dẫn dài 10 m bọc sơn cách điện, quấn thành khung dây hình chữ nhật phẳng (bỏ qua tiết diện của dây) có chiều dài

20 cm, chiều rộng 5 cm. Cho khung quay đều với tốc độ 10 vòng /s quanh một trục đối xứng trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay, có độ lớn $B = 0,5 \text{ T}$.



- Câu 10:** Nối hai đầu khung dây với điện trở R thành một mạch kín, trong mạch sẽ
- A. xuất hiện dòng điện không đổi
 - B. không xuất hiện dòng điện
 - C. xuất hiện dòng điện xoay chiều
 - D. xuất hiện dòng điện có cường độ lớn dần
- Câu 11:** Độ lớn suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong khung bằng
- A. $4\pi(\text{V})$
 - B. $2\pi(\text{V})$
 - C. $\sqrt{2}\pi(\text{V})$
 - D. $0,2\pi(\text{V})$

Câu 12: Như hình bên, trong một từ trường đều có $B = 0,04 \text{ T}$, một đoạn dây thẳng MN dài 20 cm mang dòng điện được đặt vuông góc với đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn hướng ra ngoài trang giấy và có độ lớn $0,06 \text{ N}$. Dòng điện trong dây dẫn có



- A. chiều từ M đến N và cường độ $7,5 \text{ A}$
 - B. chiều từ N đến M và cường độ $7,5 \text{ A}$
 - C. chiều từ M đến N và cường độ $0,3 \text{ A}$
 - D. chiều từ N đến M và cường độ $0,3 \text{ A}$
- Câu 13:** Chỉ ra phát biểu sai. Xung quanh một điện tích dao động
- A. có điện trường
 - B. có từ trường
 - C. có điện từ trường
 - D. không có trường nào cả
- Câu 14:** Tia hồng ngoại được phát ra
- A. chỉ bởi các vật được nung nóng (đến nhiệt độ cao)
 - B. chỉ bởi mọi vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh
 - C. chỉ bởi các vật có nhiệt độ trên 0° C
 - D. bởi mọi vật có nhiệt độ lớn hơn 0 K
- Câu 15:** Khi so sánh hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ và hạt nhân $^{14}_6\text{C}$, phát biểu nào sau đây đúng?
- A. Điện tích của hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ nhỏ hơn điện tích của hạt nhân $^{14}_6\text{C}$
 - B. Số nuclôn của hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ bằng số nuclôn của hạt nhân $^{14}_6\text{C}$
 - C. Số proton của hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ lớn hơn số proton của hạt nhân $^{14}_6\text{C}$
 - D. Số neutron của hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ nhỏ hơn số neutron của hạt nhân $^{14}_6\text{C}$
- Câu 16:** Theo thuyết tương đối, khối lượng của một vật
- A. tăng khi tốc độ chuyển động của vật giảm
 - B. có tính tương đối, giá trị của nó phụ thuộc hệ quy chiếu
 - C. giảm khi tốc độ chuyển động của vật tăng
 - D. không đổi khi tốc độ chuyển động của vật thay đổi
- Câu 17:** Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các phóng xạ?
- A. Phóng xạ γ là phóng xạ đi kèm theo phóng xạ α và β
 - B. Với phóng xạ β^+ , hạt nhân con có số khối không đổi so với hạt nhân mẹ
 - C. Với phóng xạ α , hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ

D. Thực chất của phóng xạ β^- là sự biến đổi của prôtôn thành notrôn cộng với một pôzitron và một notrôn

Câu 18: Một mạch kín hình vuông, cạnh 10 cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ, biết cường độ dòng điện cảm ứng 2 A và điện trở của mạch 5Ω

A. 1000 (T/s)

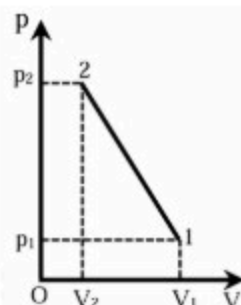
B. 0,1 (T/s)

C. 1500 (T/s)

D. 10 (T/s)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một mol khí Helium biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) như đồ thị hình bên. Biết $V_1 = 2V_2 = 16\text{dm}^3$, $p_1 = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $p_2 = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; biết nội



năng của 1 mol khí Helium ở nhiệt độ T tính theo biểu thức $U = \frac{3}{2} RT$.

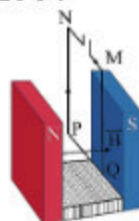
a) Nhiệt độ của khí ở trạng thái (1) lớn hơn 235 K.

b) Khi thể tích khí bằng 12dm^3 thì áp suất của khí là $2,1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

c) Trong quá trình biến đổi trạng thái, nhiệt độ cao nhất mà khí đạt được sẽ lớn hơn 307 K.

d) Độ biến thiên nội năng của khí trong quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang (2) là 720 J.

Câu 2: Xét khung dây MNPQ có dòng điện không đổi I chạy qua. Khung dây được đặt sao cho chỉ có một cạnh PQ có chiều dài L nằm hoàn toàn trong từ trường đều giữa hai cực của nam châm điện hình chữ U với các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây (xem hình bên).



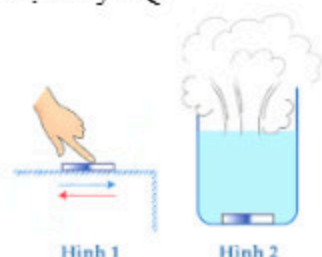
a) Lực từ tác dụng lên khung dây chủ yếu do lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài L đặt trong từ trường gây ra.

b) Nếu khung dây chỉ có 1 vòng dây thì độ lớn lực từ tác dụng lên khung dây là $2IBL$.

c) Nếu khung dây có N vòng dây thì lực từ tác dụng lên khung dây là tổng hợp lực từ tác dụng lên N vòng dây có cùng chiều dòng điện. Độ lớn lực từ khi đó là $NIBL$.

d) Đo được độ lớn lực từ F ta sẽ xác định được độ lớn cảm ứng từ B của đoạn dây PQ .

Câu 3: Hình vẽ bên thể hiện hai cách làm thay đổi nội năng của một vật đó là dùng tay cọ xát miếng đồng trên mặt bàn (hình 1) và cho nước sôi vào trong cốc có sẵn miếng đồng ở nhiệt độ phòng (hình 2).



a) Hình 1 thể hiện quá trình truyền nhiệt.

b) Hình 2 là quá trình thực hiện công.

c) Trong quá trình thực hiện công, có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng.

d) Trong quá trình truyền nhiệt, không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Câu 4: Hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân $^{138}_{53}\text{I}$ và ^A_ZX kèm theo giải phóng 3 hạt neutron mới. Cho biết khối lượng nguyên tử của $^{235}_{92}\text{U}$, $^{138}_{53}\text{I}$ và ^A_ZX lần lượt là 235,04393u, 137,92281u và 94,91281u; khối lượng của hạt neutron là 1,00866u.

a) Phản ứng này chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ cỡ hàng trăm triệu độ.

b) Hạt nhân ^A_ZX có 39 proton và 95 neutron.

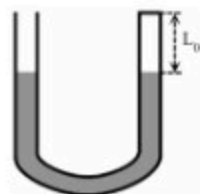
c) Năng lượng toả ra sau phản ứng là 177,9 MeV.

d) Năng lượng toả ra khi $1,00\text{g}^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch hết theo phản ứng trên là $7,3 \cdot 10^{10} \text{ J}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Giả sử một khối chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn, các phân tử khí nằm ở tâm của các hình lập phương nhỏ. Biết thể tích mol của khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 22,4 lít/mol. Khoảng cách giữa hai phân tử khí kề nhau là $x \cdot 10^{-9} \text{ m}$. Giá trị của x làm tròn đến hàng phần mười là?

Câu 2: Như hình vẽ, một ống thủy tinh hình chữ U tiết diện đều có một đầu kín và một đầu hở. Bề mặt thủy ngân ở hai nhánh ngang nhau và chiều dài cột khí trong nhánh kín là $L_0 = 30\text{ cm}$. Áp suất khí quyển là 75 cmHg . Nếu đổ thủy ngân vào đầu hở sao cho chiều dài cột khí ở nhánh kín là 25 cm . Khi đó, chiều dài cột thủy ngân được đổ vào ống là bao nhiêu cm?



Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một ống dây dẫn hình trụ dài $62,8\text{ cm}$, gồm 1000 vòng dây quấn sát nhau, điện trở rất nhỏ và bên trong nó là không khí, tiết diện của mỗi vòng dây có diện tích 50 cm^2 .

Dòng điện trong ống dây dẫn có cường độ $4,0\text{ A}$

Câu 3: Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn bằng bao nhiêu mT (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4: Từ thông qua ống dây dẫn bằng bao nhiêu Wb (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 5: Hạt nhân $^{234}_{92}\text{U}$ ban đầu đứng yên, phóng xạ ra hạt α và biến đổi thành $^{230}_{92}\text{Th}$. Lấy khối lượng nghỉ của các hạt nhân bằng số khối theo đơn vị u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng chuyển thành động năng của hạt α chiếm bao nhiêu phần trăm? (Làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 6: Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm $t_1 = 2\text{ h}$ máy đếm được n xung, đến thời điểm $t_2 = 6\text{ h}$, máy đếm được $2,3n$ xung. Xác định chu kì bán rã của chất phóng xạ này là bao nhiêu giờ. (Làm tròn đến hàng phần trăm)